

流体力学笔记——Lecture 11

边界层基础

Chapter 9: External Incompressible Viscous Flow

目录

1 概述	2
2 边界层概念	2
2.1 基本思想	2
2.2 转捩	2
2.3 零压力梯度平板边界层	2
3 边界层厚度的三种定义	2
3.1 扰动厚度 δ (99% 厚度)	2
3.2 位移厚度 δ^*	3
3.3 动量厚度 θ	3
3.4 形状因子	3
3.5 示例 9.1——风洞中边界层位移效应	3
4 层流平板边界层——Blasius 精确解	4
4.1 控制方程	4
4.2 Blasius 相似变换	4
4.3 Blasius 方程	4
4.4 关键数值结果	5
4.5 法向速度	6
5 动量积分方程	6
5.1 推导思路	6
5.2 关键步骤——连续性	6
5.3 关键步骤——动量	6
5.4 求解流程	7

6 零压力梯度流动——动量积分方程的应用	7
6.1 简化	7
6.2 抛物线速度剖面近似	7
6.3 不同速度剖面的结果对比	8
6.4 平板总摩擦力	9
6.5 示例 9.3——正弦速度剖面的近似解	9
7 小结	9

1 概述

外部流动 (External Flow) 是指流体围绕浸没物体的流动, 如机翼绕流、平板上的流动等。在高雷诺数下, 粘性效应只在固体壁面附近极薄的区域——**边界层** (Boundary Layer)——内重要, 而边界层外的流动可视为无粘势流。这一革命性的概念由 **Prandtl** 于 1904 年提出, 使得对高雷诺数粘性流动的分析成为可能。

2 边界层概念

2.1 基本思想

绕流问题被划分为两个区域:

1. **边界层内** (近壁区): 粘性效应重要, 速度从壁面的零急剧增长到自由来流速度
2. **边界层外** (外流区): 粘性效应可忽略, 可用 Bernoulli 方程和势流理论描述

2.2 转捩

边界层内流动从层流向湍流的转捩没有唯一的临界雷诺数。对于平板边界层, 工程上常取:

$$Re_{x,crit} \approx 5 \times 10^5 \quad (1)$$

其中 $Re_x = Ux/\nu$ 是以距前缘距离 x 为特征长度的当地雷诺数。实际转捩位置受来流湍流度、壁面粗糙度、压力梯度等多种因素影响。

2.3 零压力梯度平板边界层

对于流向放置的平板, 在没有压力梯度的情况下 (外部流速 U 为常数), 由 Bernoulli 方程可知边界层外的压力也恒定。这是最简单的边界层构型, 也是本章详细分析的对象。

3 边界层厚度的三种定义

边界层的厚度并非一个精确定义的量——速度从零渐进地趋近 U 。因此需要多种厚度定义来刻画边界层的不同方面。

3.1 扰动厚度 δ (99% 厚度)

最直观的定义——速度达到自由来流速度 99% 的位置:

$$u(y = \delta) \approx 0.99U \quad (2)$$

δ 给出了边界层的**名义厚度**，常用于工程估算。

3.2 位移厚度 δ^*

边界层使靠近壁面的流速降低，导致与无粘均匀流相比存在**质量流量损失**。位移厚度定义为：为使无粘均匀流产生相同的质量流量损失，需要将壁面向外移动的距离。

$$\delta^* = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy \approx \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy \quad (3)$$

物理意义： δ^* 是边界层对外流造成的有效排挤效应。例如在风洞中，边界层使有效流通面积减小 $2\delta^*$ （每侧壁面各一个边界层），导致核心流加速。

3.3 动量厚度 θ

边界层内速度降低同时也导致**动量流量损失**。动量厚度定义为：为使无粘均匀流产生相同的动量流量损失，需要将壁面向外移动的距离。

$$\theta = \int_0^\delta \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy \approx \int_0^\infty \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy \quad (4)$$

物理意义： θ 直接与壁面摩擦力相关——平板总摩擦阻力 $F = \rho U^2 b \theta_L$ 。

3.4 形状因子

$$H = \frac{\delta^*}{\theta} \quad (5)$$

H 是边界层速度剖面形状的度量：层流边界层 $H \approx 2.59$ ；湍流边界层 $H \approx 1.3-1.4$ 。 H 的突然增大通常预示边界层即将分离。

3.5 示例 9.1——风洞中边界层位移效应

实验室风洞试验段截面 $L = 305 \text{ mm}$ 正方形。截面 1： $U_1 = 26 \text{ m/s}$ ， $\delta_1^* = 1.5 \text{ mm}$ ；截面 2（下游）： $\delta_2^* = 2.1 \text{ mm}$ 。求截面间静压变化。

由于位移厚度使有效流通面积减小： $A_{\text{eff}} = (L - 2\delta^*)^2$ 。

由连续性（ $U_1 A_{\text{eff},1} = U_2 A_{\text{eff},2}$ ）和 Bernoulli 方程（外流无摩擦）：

$$\frac{p_1 - p_2}{\frac{1}{2}\rho U_1^2} = \left(\frac{A_{\text{eff},1}}{A_{\text{eff},2}}\right)^2 - 1 = \left(\frac{L - 2\delta_1^*}{L - 2\delta_2^*}\right)^2 - 1 \approx 0.0161 = 1.61\% \quad (6)$$

这展示了边界层增长如何通过位移效应影响外流。

4 层流平板边界层——Blasius 精确解

4.1 控制方程

对于二维、定常、不可压缩、零压力梯度平板边界层：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (7)$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (8)$$

边界条件：

$$y = 0 : u = 0, v = 0 \quad (\text{无滑移}) \quad (9)$$

$$y \rightarrow \infty : u = U, \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (\text{与外部势流匹配}) \quad (10)$$

4.2 Blasius 相似变换

关键洞察：Blasius 注意到当速度剖面 u/U 相对于无量纲距离 y/δ 做图时，不同 x 位置的剖面应该是相似的。基于 Stokes 对平板突然启动问题的解，他推断 $\delta \propto \sqrt{\nu x/U}$ 。

引入相似变量 η ：

$$\eta = y \sqrt{\frac{U}{\nu x}} \quad (11)$$

引入无量纲流函数 $f(\eta)$ ，使得流函数 ψ 为：

$$\psi = \sqrt{\nu x U} f(\eta) \quad (12)$$

由流函数的定义 $u = \partial\psi/\partial y$, $v = -\partial\psi/\partial x$ ：

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y} = \frac{\partial\psi}{\partial\eta} \frac{\partial\eta}{\partial y} = \sqrt{\nu x U} \frac{df}{d\eta} \sqrt{\frac{U}{\nu x}} = U f'(\eta) \quad (13)$$

$$\begin{aligned} v &= -\frac{\partial\psi}{\partial x} = -\left[\sqrt{\nu U} \frac{1}{2\sqrt{x}} f + \sqrt{\nu x U} \frac{df}{d\eta} \frac{\partial\eta}{\partial x} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\nu U}{x}} (\eta f' - f) \end{aligned} \quad (14)$$

4.3 Blasius 方程

将 u 和 v 的表达式代入 N-S 方程。需要计算：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{U}{2x}\eta f'' \quad (15)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = U\sqrt{\frac{U}{\nu x}}f'' \quad (16)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{U^2}{\nu x}f''' \quad (17)$$

代入动量方程： $u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，化简得 **Blasius 方程**：

$$\boxed{2f''' + ff'' = 0} \quad (18)$$

边界条件变换为：

$$\eta = 0 : f = 0, f' = 0; \quad \eta \rightarrow \infty : f' = 1 \quad (19)$$

这是一个三阶非线性常微分方程，初值在 $\eta = 0$ 而边界条件在 $\eta \rightarrow \infty$ ，构成两点边值问题。Blasius 用级数展开法求解，现代用数值方法（如 Runge-Kutta 打靶法）求解。

4.4 关键数值结果

边界层厚度：在 $\eta = 5.0$ 时， $u/U = f' = 0.992 \approx 0.99$ ，因此：

$$\boxed{\delta \approx \frac{5.0}{\sqrt{U/(\nu x)}} = \frac{5.0x}{\sqrt{Re_x}}} \quad (20)$$

位移厚度与动量厚度：

$$\frac{\delta^*}{x} = \frac{1.7208}{\sqrt{Re_x}} \quad \frac{\delta^*}{\delta} = 0.344 \quad (21)$$

$$\frac{\theta}{x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}} \quad \frac{\theta}{\delta} = 0.133 \quad (22)$$

壁面剪应力：

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \mu U \sqrt{\frac{U}{\nu x}} f''(0) = \frac{0.332 \rho U^2}{\sqrt{Re_x}} \quad (23)$$

其中 $f''(0) = 0.3321$ 来自数值解。

局部摩擦系数：

$$\boxed{C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}} \quad (24)$$

总摩擦阻力系数（平板长 L ，宽 b ，单侧）：

$$\boxed{C_{Df} = \frac{F}{\frac{1}{2}\rho U^2 b L} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}} \quad (25)$$

4.5 法向速度

在边界层外缘 ($\eta = 5$)，法向速度 v 非零：

$$\left. \frac{v}{U} \right|_{\eta=5} \approx \frac{0.84}{\sqrt{Re_x}} \quad (26)$$

这说明边界层会对自由来流有轻微的排挤效应（与位移厚度 δ^* 的物理含义一致）。

5 动量积分方程

5.1 推导思路

Blasius 解只适用于零压力梯度平板层流。对于更一般的情况（有压力梯度、任意形状物体），需要一种更通用的方法。**动量积分方程** (Momentum Integral Equation) 由 von Kármán 于 1921 年提出，通过对边界层厚度方向积分动量方程而得到。

推导步骤：

1. 取边界层内一微分控制体（高度 δ ，宽度 dx ，深度 w ）
2. 应用连续性方程确定穿过顶面 bc 的质量流量
3. 应用 x 方向动量方程，计算各表面的动量和力
4. 利用 Bernoulli 方程关联外流压力梯度与速度梯度

5.2 关键步骤——连续性

对控制体 $abcd$ ：

- 流入面 ab ： $\dot{m}_{ab} = - \int_0^\delta \rho u \, dy \, w$
- 流出面 cd ： $\dot{m}_{cd} = \int_0^\delta \rho u \, dy \, w + \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_0^\delta \rho u \, dy \right) dx \, w$
- 由连续性，顶面 bc 的质量流入为上述两者之差

5.3 关键步骤——动量

计算各表面的动量通量和作用力（压力 p 在边界层内假设沿 y 均匀）。经过代数整理并除以 $w \, dx$ ，并利用无粘外流 Bernoulli 方程 $dp/dx = -\rho U \, dU/dx$ ：

$$-\delta \frac{dp}{dx} - \tau_w = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^\delta \rho u^2 \, dy - U \frac{\partial}{\partial x} \int_0^\delta \rho u \, dy \quad (27)$$

经进一步变换（利用 $U \frac{\partial}{\partial x} \int \rho u \, dy = \frac{\partial}{\partial x} \int \rho u U \, dy - \frac{dU}{dx} \int \rho u \, dy$ ）：

$$\boxed{\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{d}{dx} (U^2 \theta) + \delta^* U \frac{dU}{dx}} \quad (28)$$

这就是**动量积分方程**，适用于任何压力梯度下的二维边界层流动。

5.4 求解流程

1. 从**无粘势流理论**获取外流速度分布 $U(x)$ （由物体形状决定）
2. 假设边界层内一个**合理的速度剖面** $u/U = f(y/\delta, \Lambda)$
3. 由假设的速度剖面推导 τ_w 、 δ^* 、 θ 的表达式
4. 代入动量积分方程，得到关于 $\delta(x)$ 的常微分方程
5. 求解 $\delta(x)$ ，进而得到 $\tau_w(x)$ 、 $C_f(x)$ 等

6 零压力梯度流动——动量积分方程的应用

6.1 简化

对于平板（零压力梯度）， $U = \text{常数}$ ， $dU/dx = 0$ ：

$$\tau_w = \rho U^2 \frac{d\theta}{dx} \quad (29)$$

引入无量纲坐标 $\eta = y/\delta$ ，并假设速度剖面只依赖于 η ($u/U = f(\eta)$)，则：

$$\theta = \delta \int_0^1 \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) d\eta = \beta \delta \quad (30)$$

其中 $\beta \equiv \int_0^1 (u/U)(1 - u/U) d\eta = \theta/\delta$ 为仅取决于速度剖面形状的常数。

动量积分方程简化为：

$$\tau_w = \rho U^2 \beta \frac{d\delta}{dx} \quad (31)$$

6.2 抛物线速度剖面近似

假设： $u/U = 2\eta - \eta^2$ （满足 $y = 0$ ： $u = 0$ ； $y = \delta$ ： $u = U$ ， $\partial u/\partial y = 0$ ）。

壁面剪应力：

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \mu \frac{U}{\delta} \left. \frac{d(u/U)}{d\eta} \right|_{\eta=0} = \mu \frac{U}{\delta} (2 - 2\eta)|_{\eta=0} = \frac{2\mu U}{\delta} \quad (32)$$

动量厚度系数：

$$\begin{aligned} \beta &= \int_0^1 (2\eta - \eta^2)(1 - 2\eta + \eta^2) d\eta \\ &= \int_0^1 (2\eta - 5\eta^2 + 4\eta^3 - \eta^4) d\eta = \frac{2}{15} \end{aligned} \quad (33)$$

求解 $\delta(x)$ ：代入 $\tau_w = \rho U^2 \beta d\delta/dx$ ：

$$\frac{2\mu U}{\delta} = \rho U^2 \cdot \frac{2}{15} \cdot \frac{d\delta}{dx} \quad (34)$$

$$\delta d\delta = \frac{15\mu}{\rho U} dx \quad (35)$$

$$\frac{\delta^2}{2} = \frac{15\mu x}{\rho U} + C \quad (36)$$

设 $\delta = 0$ at $x = 0$, $C = 0$:

$$\boxed{\frac{\delta}{x} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{\rho U x / \mu}} = \frac{5.48}{\sqrt{Re_x}}} \quad (37)$$

壁面剪应力与摩擦系数:

$$\tau_w = \frac{0.730 \rho U^2}{\sqrt{Re_x}} \quad (38)$$

$$C_f = \frac{0.730}{\sqrt{Re_x}} \quad (39)$$

与 Blasius 精确解 $C_f = 0.664/\sqrt{Re_x}$ 相比, 误差约 10%。考虑到假设的简单性, 结果令人满意。

6.3 不同速度剖面的结果对比

速度剖面 $u/U = f(\eta)$	$\beta = \theta/\delta$	$\frac{\delta}{x}\sqrt{Re_x}$	$H = \delta^*/\theta$	$C_f\sqrt{Re_x}$
η (线性)	$1/6 = 0.1667$	3.46	3.00	0.577
$2\eta - \eta^2$ (抛物线)	$2/15 = 0.1333$	5.48	2.50	0.730
$\frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3$ (三次)	$39/280 = 0.1393$	4.64	2.69	0.647
$2\eta - 2\eta^3 + \eta^4$ (四次)	$37/315 = 0.1175$	5.84	2.55	0.685
$\sin(\frac{\pi}{2}\eta)$ (正弦)	$(\pi - 2)/(2\pi) = 0.1817$	4.80	2.66	0.654
Blasius 精确解	0.133	5.00	2.59	0.664

重要观察:

- 抛物线剖面 $\beta = 2/15$ 最接近精确值 0.133, 但 δ/x 误差约 10%
- 四次多项式在厚度预测上更接近 (5.84 vs 5.00), 但 β 偏差较大
- 所有低阶多项式剖面给出的 C_f 都在精确解的 $\pm 15\%$ 范围内——对工程估算已足够

6.4 平板总摩擦力

平板单侧的总摩擦阻力（长度 L ，宽度 b ）：

$$F = \int_0^L \tau_w b dx = \rho U^2 b \int_0^L \frac{d\theta}{dx} dx = \rho U^2 b \theta_L \quad (40)$$

对于抛物线剖面：

$$C_{Df} = \frac{F}{\frac{1}{2}\rho U^2 b L} = \frac{2\theta_L}{L} = \frac{2\beta\delta_L}{L} = \frac{2 \cdot \frac{2}{15} \cdot 5.48}{\sqrt{Re_L}} = \frac{1.46}{\sqrt{Re_L}} \quad (41)$$

对于 Blasius 精确解：

$$C_{Df} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} \quad (42)$$

6.5 示例 9.3——正弦速度剖面的近似解

假设 $u/U = \sin(\frac{\pi}{2}\eta)$, $0 \leq \eta \leq 1$ 。

(a) $\delta(x)$ ：

$$\tau_w = \mu U / \delta \cdot d(u/U) / d\eta|_{\eta=0} = \mu U / \delta \cdot \pi / 2。$$

$$\beta = \int_0^1 \sin(\frac{\pi}{2}\eta) [1 - \sin(\frac{\pi}{2}\eta)] d\eta = 0.137。$$

代入 $\tau_w = \rho U^2 \beta d\delta/dx$ ：

$$\delta d\delta = \frac{\pi\mu}{2\beta\rho U} dx = \frac{\pi}{2 \times 0.137} \frac{\mu}{\rho U} dx = 11.5 \frac{\mu}{\rho U} dx \quad (43)$$

积分得 $\delta/x = 4.80/\sqrt{Re_x}$ 。

(b) $\delta^*(x)$ ： $\delta^* = \delta(1 - 2/\pi) = 0.363\delta$, $\delta^*/x = 1.74/\sqrt{Re_x}$ 。

(c) 总摩擦力： $F = 0.658\rho U^2 b L / \sqrt{Re_L}$ 。

7 小结

- **Prandtl 边界层概念**（1904）：高雷诺数下将流动分为粘性边界层区和无粘外流区
- **三种边界层厚度**： δ （99%/名义）、 δ^* （质量损失/排挤效应）、 θ （动量损失/摩擦相关）
- **Blasius 精确解**：通过相似变换将偏微分方程化为常微分方程 $2f''' + ff'' = 0$ ，解得 $\delta/x = 5.0/\sqrt{Re_x}$, $C_f = 0.664/\sqrt{Re_x}$
- **动量积分方程**： $\tau_w/\rho = d(U^2\theta)/dx + \delta^*U dU/dx$ ——适用于任意压力梯度的通用方法
- **近似速度剖面法**：假设 $u/U = f(\eta)$ 并利用动量积分方程求解 $\delta(x)$ ，低阶多项式即可获得工程精度（误差 10–15%）
- **总摩擦阻力**： $C_{Df} = 1.328/\sqrt{Re_L}$ （Blasius 精确解）， $\propto 1/\sqrt{L}$